

Théorie des réseaux

Chapitre 3 : Les centralités locales

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Centralité de degré : le cas simple

Cinq agences $F_1, \dots, F_5$ échangent de l'information selon $F_1-F_2, F_1-F_3, F_1-F_4, F_1-F_5, F_2-F_3$.

- (a) Calculer $C_D(i) = k_i/(n-1)$ pour chacune des cinq agences.
- (b) F_1 atteint-elle la valeur maximale possible pour C_D ? Que signifierait $C_D(i) = 1$ en général?
- (c) Sans calculer C_C ni C_B formellement, pouvez-vous deviner si F_1 restera en tête selon ces deux autres mesures sur ce réseau précis? Justifier intuitivement.

Exercice 2 — Quand le degré ne suffit pas : la centralité de proximité

Un réseau professionnel relie sept personnes : $A-B, A-L_1, A-L_2, B-H_1, B-H_2, H_1-H_2, H_1-Z, H_2-Z$. Les personnes L_1, L_2 n'ont **aucun** autre contact que A ; H_1, H_2, Z forment un petit groupe très interconnecté.

- (a) Calculer $C_D(A)$ et $C_D(B)$. Que constate-t-on?
- (b) Calculer $C_C(A)$ et $C_C(B)$ (détailler la liste des distances pour chacun). Le classement change-t-il?
- (c) Expliquer, en une phrase, **pourquoi** B l'emporte en proximité malgré un degré identique à A — en des termes qui feraient écho à la « cécité » de la centralité de degré évoquée dans le cours.
- (d) Calculer aussi $C_B(A)$ et $C_B(B)$. Le classement par intermédiarité confirme-t-il, infirme-t-il, ou est-il simplement muet sur la différence révélée par la proximité?

Exercice 3 — Un pont entre deux groupes de tailles différentes

Trois filiales régionales C_1, C_2, C_3 sont totalement interconnectées (triangle). Quatre filiales industrielles D_1, D_2, D_3, D_4 sont également totalement interconnectées entre elles. Un unique bureau de liaison Br relie les deux groupes : $C_1-Br, Br-D_1$ (et aucune autre arête ne relie les deux groupes).

- (a) Calculer $C_D(Br)$ et $C_D(D_1)$. Lequel des deux a le degré le plus élevé?
- (b) Calculer $C_C(Br)$ et $C_C(D_1)$ (détailler les distances). Que constate-t-on?
- (c) Tout chemin entre $\{C_1, C_2, C_3\}$ et $\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$ doit-il nécessairement passer par Br ? Combien de paires source-destination « inter-groupes » existe-t-il au total (produit des tailles des deux groupes)? Comparer ce nombre à $C_B(Br) = 12/21 \approx 0,571$ (donnée).
- (d) Br occupe-t-il un « trou structural » au sens de Burt? Justifier à partir de la définition du cours.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Les trois centralités sur le réseau du cours, et le mystère du nœud 4 enfin résolu

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- (a) Calculer $C_D(i)$ pour chacun des 7 sommets à partir des degrés obtenus au chapitre 1.
- (b) Calculer $C_C(4)$ à partir des distances de 4 aux six autres sommets (déjà en partie calculées au chapitre 1). Est-ce le sommet le plus « proche » de tous les autres?
- (c) Le cours donne $C_B(4) = 0,600$, le maximum du réseau. Rappeler en une phrase pourquoi **toute** paire (s, t) avec $s \in \{1, 2, 3\}$ et $t \in \{5, 6, 7\}$ doit obligatoirement passer par le sommet 4 (indice : relier ceci au statut de 4 établi au chapitre 1).
- (d) Au chapitre 2, on avait calculé $\pi_i = k_i/2m$ (distribution stationnaire de la marche aléatoire) et trouvé que $\pi_3 = \pi_5 = 0,1875$ étaient maximaux, **pas** π_4 . Montrer que π_i et $C_D(i)$ donnent **toujours** le même classement des sommets (justifier à partir de leurs formules respectives), puis expliquer pourquoi ceci implique que π_4 ne pouvait pas être maximal.
- (e) Dresser le tableau récapitulatif des trois centralités (C_D, C_C, C_B) pour les sommets 1, 3, 4. Le

sommet 4 est-il en tête, dans ce tableau, pour les mesures qui regardent « au-delà du premier pas » ? Ce résultat répond-il enfin à la question laissée ouverte à la question (f) de l'exercice cumulatif du chapitre 2 ?

- (f) Le sommet 4 occupe-t-il un trou structural au sens de Burt ? En quoi la « force des liens faibles » de Granovetter s'applique-t-elle littéralement à ce sommet, si l'on imagine que les arêtes 3-4 et 4-5 représentent des relations professionnelles distantes plutôt que des amitiés proches ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le régulateur bancaire et le maillon discret

Un système bancaire comprend quatre banques régionales totalement interconnectées N_1, N_2, N_3, N_4 (marché interbancaire régional dense), trois banques d'investissement totalement interconnectées N_5, N_6, N_7 , et **deux** banques de taille modeste Br_1, Br_2 qui forment l'unique chaîne de liaison entre les deux groupes : $N_1-Br_1, Br_1-Br_2, Br_2-N_5$.

- Calculer $C_D(N_1)$ et $C_D(Br_1)$. Un régulateur qui classerait les banques uniquement par nombre de contreparties directes jugerait-il Br_1 importante ?
- On donne $C_B(N_1) = 0,536$ et $C_B(Br_1) = 0,571$ (valeurs normalisées). Lequel des deux établissements contrôle, en réalité, la plus grande part du « trafic » interbancaire (au sens des plus courts chemins) ?
- En quoi ce résultat reproduit-il, dans un contexte bancaire, exactement la même leçon que le sommet 4 du réseau du cours (exercice 4) ?
- Proposer, en une phrase, un critère de surveillance prudentielle qui capturerait ce type de risque là où un critère fondé sur le seul degré échouerait.

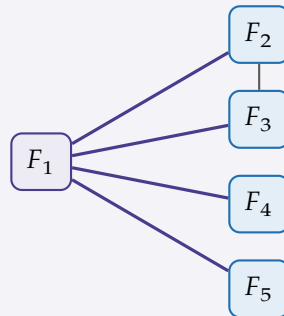
Exercice 6 — La force du lien faible, chiffrée

Deux groupes d'amis proches sont chacun totalement interconnectés : $\{P_1, P_2, P_3\}$ et $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$. Une unique relation, plus distante, relie les deux groupes : P_1-Q_1 . Aucune autre arête ne les relie.

- Calculer C_D , C_C et C_B pour P_1 et pour P_2 . Lequel des deux occupe la position la plus favorable sur les trois mesures à la fois ?
- L'arête P_1-Q_1 est-elle un pont au sens du chapitre 1 ? Si P_1 et Q_1 cessaient toute relation, que deviendrait le réseau ?
- Un chercheur d'emploi appartenant au groupe $\{Q_2, Q_3\}$ apprend-il plus vite une offre disponible dans $\{P_2, P_3\}$ en passant par Q_1 (qui connaît P_1) ou en développant plus d'amitiés à l'intérieur de son propre groupe $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$? Relier la réponse à l'argument de Granovetter (1973) rappelé dans le cours.
- En quoi P_1 et Q_1 occupent-ils chacun un trou structural, et pourquoi leur « rente informationnelle » (au sens de Burt) disparaîtrait-elle immédiatement si une seconde arête, par exemple P_2-Q_2 , venait s'ajouter au réseau ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



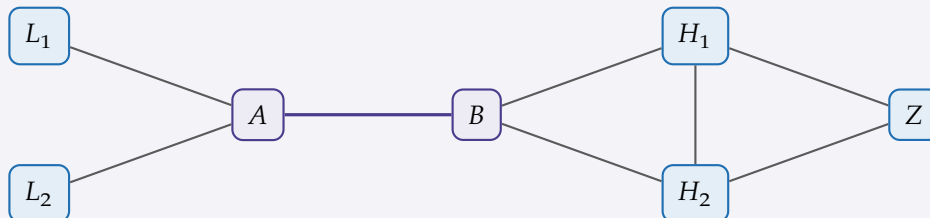
(a) $n = 5$, donc $n - 1 = 4$. Degrés : $k_{F_1} = 4$, $k_{F_2} = 2$, $k_{F_3} = 2$, $k_{F_4} = 1$, $k_{F_5} = 1$.

$$C_D(F_1) = \frac{4}{4} = 1,00, \quad C_D(F_2) = C_D(F_3) = \frac{2}{4} = 0,50, \quad C_D(F_4) = C_D(F_5) = \frac{1}{4} = 0,25$$

(b) Oui, $C_D(F_1) = 1$, la valeur maximale possible. $C_D(i) = 1$ signifie que i est relié à **tous** les autres sommets du réseau — F_1 est ici directement connecté à chacune des quatre autres agences.

(c) On peut s'attendre à ce que F_1 reste en tête pour C_C et C_B également : F_1 étant relié à tout le monde, sa distance à chaque autre sommet vaut 1 (proximité maximale), et tout chemin entre deux sommets non directement reliés (par exemple F_4 et F_5) doit nécessairement passer par F_1 (intermédiarité élevée). Sur ce réseau en étoile, les trois mesures s'accordent — ce ne sera **pas** toujours le cas, comme le montre l'exercice suivant.

Correction — Exercice 2



(a) $n = 7$, $n - 1 = 6$. $k_A = 3$ (L_1, L_2, B), $k_B = 3$ (A, H_1, H_2). $C_D(A) = C_D(B) = 3/6 = 0,50$: **égalité parfaite**.

(b) Distances depuis A : à L_1 (1), L_2 (1), B (1), H_1 (2), H_2 (2), Z (3). Somme = 10. $C_C(A) = 6/10 = 0,600$.

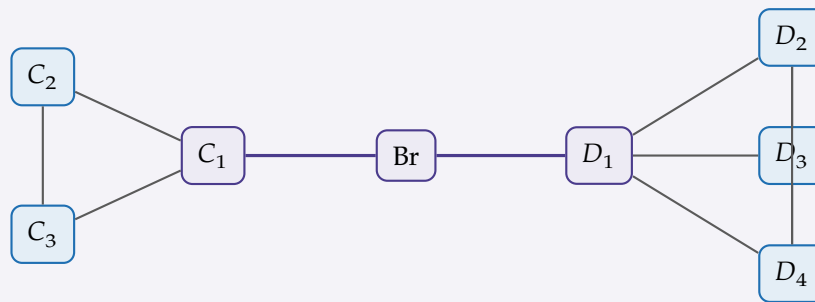
Distances depuis B : à A (1), L_1 (2), L_2 (2), H_1 (1), H_2 (1), Z (2). Somme = 9. $C_C(B) = 6/9 \approx 0,667$.

Le classement **change** : B dépasse A en proximité, alors que les deux étaient à égalité en degré.

(c) A et B ont chacun exactement deux voisins « propres » (en plus l'un de l'autre), mais de nature très différente : les deux voisins de A (L_1, L_2) sont des **impasses** (aucun autre contact), alors que les deux voisins de B (H_1, H_2) sont eux-mêmes bien connectés (ils mènent à Z). Le degré, qui ne regarde qu'à un pas, ne voit **aucune** différence entre A et B ; la proximité, qui regarde **tout** le réseau, révèle que les voisins de B ouvrent l'accès à davantage de monde. C'est exactement la « cécité » du degré évoquée dans le cours : il ne distingue pas des voisins isolés de voisins qui sont eux-mêmes des carrefours.

(d) $C_B(A) = C_B(B) = 0,600$ (calcul non détaillé ici, mais les deux sommets sont chacun un point de passage obligé pour, respectivement, $\{L_1, L_2\}$ et $\{H_1, H_2, Z\}$ vers le reste du réseau). L'intermédiarité est ici **muette** sur la différence révélée par la proximité : A et B sont chacun l'unique porte d'entrée de leur « côté » du réseau, ce qui leur donne la même part de contrôle du trafic, même si ce que B contrôle (l'accès à un groupe dense) est arguablement plus « précieux » que ce que A contrôle (l'accès à deux impasses). Ceci illustre que les trois mesures captent des aspects réellement distincts : ici, degré et intermédiarité sont aveugles à une différence que seule la proximité détecte.

Correction — Exercice 3



(a) $n = 8$, $n - 1 = 7$. $k_{Br} = 2$ (seulement C_1 et D_1) : $C_D(Br) = 2/7 \approx \mathbf{0,286}$. $k_{D_1} = 4$ (D_2, D_3, D_4, Br) : $C_D(D_1) = 4/7 \approx \mathbf{0,571}$. D_1 **a le degré le plus élevé**, nettement supérieur à celui de Br.

(b) Distances depuis Br : C_1 (1), C_2 (2), C_3 (2), D_1 (1), D_2 (2), D_3 (2), D_4 (2). Somme = 12. $C_C(Br) = 7/12 \approx \mathbf{0,583}$.

Distances depuis D_1 : C_1 (2), C_2 (3), C_3 (3), Br (1), D_2 (1), D_3 (1), D_4 (1). Somme = 12. $C_C(D_1) = 7/12 \approx \mathbf{0,583}$.

Égalité parfaite en proximité, malgré un degré presque deux fois plus élevé pour D_1 !

(c) Oui : Br est l'unique point de passage entre les deux groupes (c'est un **pont**, au sens du chapitre 1 — en fait, les deux arêtes C_1 –Br et Br– D_1 sont chacune un pont). Le nombre de paires inter-groupes est $|\{C_1, C_2, C_3\}| \times |\{D_1, D_2, D_3, D_4\}| = 3 \times 4 = \mathbf{12}$. On retrouve très exactement le numérateur donné, $C_B(Br) = 12/21 \approx 0,571$: chacune des 12 paires inter-groupes contribue 1 à l'intermédiarité brute de Br, et aucune autre paire (intra-groupe) ne passe par lui.

(d) Oui, sans ambiguïté : Br relie deux groupes ($\{C_1, C_2, C_3\}$ et $\{D_1, \dots, D_4\}$) qui ne communiquent entre eux par **aucune** autre voie. Il reçoit une information non redondante des deux côtés et contrôle entièrement le passage — exactement la définition du trou structural de Burt. Notons que D_1 , bien qu'ayant un degré et une intermédiarité comparables à ceux de Br (parce qu'il est le point d'entrée unique du groupe D), n'occupe **pas** un trou structural au même titre : il est lui-même **membre** du groupe D, alors que Br n'appartient à aucun des deux groupes — il n'existe que par et pour la liaison.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) À partir des degrés du chapitre 1 ($k_1 = k_2 = k_4 = k_6 = k_7 = 2$, $k_3 = k_5 = 3$) et $n - 1 = 6$:

$$C_D(1) = C_D(2) = C_D(4) = C_D(6) = C_D(7) = \frac{2}{6} \approx 0,333, \quad C_D(3) = C_D(5) = \frac{3}{6} = 0,500$$

(b) Distances de 4 : à 3 (1), 5 (1), 1 (2), 2 (2), 6 (2), 7 (2). Somme = 10. $C_C(4) = 6/10 = \mathbf{0,600}$, le maximum du réseau (le cours le confirme). Oui, 4 est bien le sommet le plus « proche » de tous les autres en moyenne, malgré son degré modeste.

(c) Le chapitre 1 a établi que 3–4 et 4–5 sont les **deux ponts** du réseau, et que 4 est un **point d'articulation** : sa suppression déconnecte $\{1, 2, 3\}$ de $\{5, 6, 7\}$. Puisqu'il n'existe donc **aucune** autre voie entre ces deux groupes, tout plus court chemin d'un sommet de $\{1, 2, 3\}$ vers un sommet de $\{5, 6, 7\}$ doit obligatoirement transiter par 4 — ce qui explique directement pourquoi $C_B(4)$ atteint le maximum du réseau.

(d) $\pi_i = k_i/2m$ et $C_D(i) = k_i/(n-1)$ sont chacun **directement proportionnels** à k_i (à $2m$ et $n-1$ fixés, qui ne dépendent que du réseau entier, pas du sommet i). Deux quantités toutes deux proportionnelles à k_i induisent nécessairement le **même classement** des sommets : si $k_i > k_j$ alors $\pi_i > \pi_j$ et $C_D(i) > C_D(j)$, et réciproquement. Comme $k_4 = 2$ n'est pas le degré maximal du réseau (dépassé par $k_3 = k_5 = 3$), π_4 ne pouvait donc **pas** être maximal, exactement comme $C_D(4)$ ne l'est pas non plus : ce sont, au fond, la **même** information sous deux formes différentes⁴ (une distribution de probabilité plutôt qu'un score normalisé), pas deux mesures indépendantes.

(e)

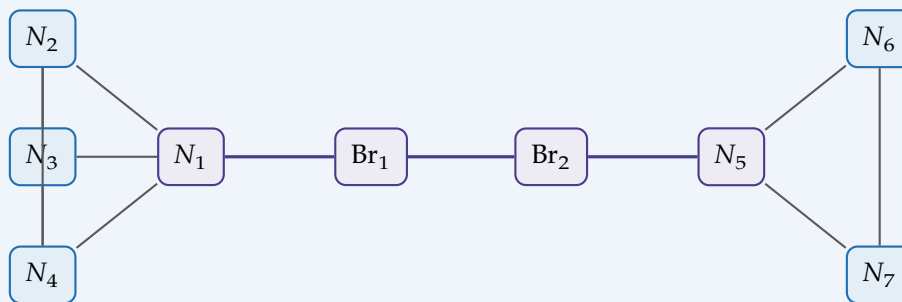
	C_D	C_C	C_B
1	0,333	0,400	0,000
3	0,500	0,545	0,533
4	0,333	0,600	0,600

Oui : le sommet 4, **dernier** en C_D (à égalité avec 1, 2, 6, 7), passe **premier** dès que la mesure regarde au-delà du premier pas (C_C et C_B). Ceci répond précisément à la question laissée ouverte à la question (f) de l'exercice cumulatif du chapitre 2 : « être bien connecté » (degré, π_i) et « être structurellement indispensable » (point d'articulation, C_C , C_B) sont deux notions différentes, et le sommet 4 est l'exemple le plus net de leur dissociation totale — dernier sur l'une, premier sur les deux autres.

(f) Oui : 4 relie $\{1, 2, 3\}$ à $\{5, 6, 7\}$, deux groupes qui ne communiqueraient plus du tout sans lui — la définition même du trou structural de Burt. Si l'on imagine que les arêtes 3–4 et 4–5 représentent des relations professionnelles distantes (plutôt que des amitiés proches, qui existeraient plutôt à l'intérieur des groupes $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$), alors l'argument de Granovetter s'applique littéralement : c'est par ces deux « liens faibles » que circule toute information passant d'un groupe à l'autre — une opportunité d'emploi connue dans $\{5, 6, 7\}$ n'atteindra $\{1, 2, 3\}$ que si elle transite par 4, jamais par un ami proche à l'intérieur du groupe $\{1, 2, 3\}$, qui par définition connaît déjà ce que 1, 2, 3 savent.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



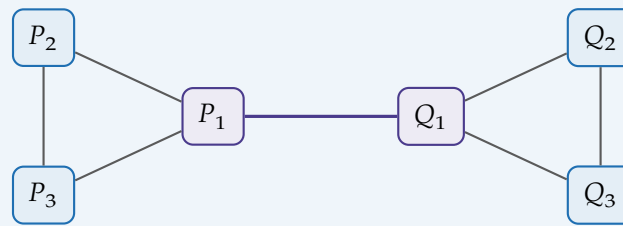
(a) $n = 9$, $n - 1 = 8$. $k_{N_1} = 4$ (N_2, N_3, N_4, Br_1) : $C_D(N_1) = 4/8 = \mathbf{0,500}$. $k_{Br_1} = 2$ (N_1, Br_2) : $C_D(Br_1) = 2/8 = \mathbf{0,250}$. Un régulateur limité au seul degré classerait Br_1 parmi les établissements les **moins** importants du système — deux fois moins connectée que N_1 .

(b) $C_B(Br_1) = 0,571 > C_B(N_1) = 0,536$: c'est en réalité Br_1 , la banque au degré le plus **faible** des deux, qui contrôle la plus grande part du trafic interbancaire. Toute transaction qui doit passer du groupe régional au groupe d'investissement transite obligatoirement par la chaîne Br_1 – Br_2 , et Br_1 en est le premier maillon.

(c) C'est exactement la même leçon que le sommet 4 de l'exercice 4 : un établissement de taille modeste (peu de contreparties directes) peut néanmoins être **structurellement indispensable** si sa position en fait le seul passage entre deux groupes du système. Le degré mesure l'exposition directe ; l'intermédiation mesure le rôle de « verrou » dans l'architecture globale — et ce sont, comme le montre cet exemple, deux informations qui peuvent diverger totalement.

(d) Un critère de surveillance fondé sur la **centralité d'intermédiation** (ou, plus largement, sur la position dans la topologie du réseau interbancaire plutôt que sur le seul volume d'exposition) capturerait ce type de risque « caché » qu'un critère fondé sur le degré ou la taille du bilan laisserait passer.

Correction — Exercice 6



(a) $n = 6, n - 1 = 5$. $k_{P_1} = 3 (P_2, P_3, Q_1) : C_D(P_1) = 3/5 = \mathbf{0,600}$. $k_{P_2} = 2 (P_1, P_3) : C_D(P_2) = 2/5 = \mathbf{0,400}$. Distances depuis P_1 : P_2 (1), P_3 (1), Q_1 (1), Q_2 (2), Q_3 (2). Somme = 7, $C_C(P_1) = 5/7 \approx \mathbf{0,714}$. Distances depuis P_2 : P_1 (1), P_3 (1), Q_1 (2), Q_2 (3), Q_3 (3). Somme = 10, $C_C(P_2) = 5/10 = \mathbf{0,500}$. $C_B(P_1) = 0,600$, $C_B(P_2) = 0,000$ (aucun plus court chemin ne passe par P_2 , un sommet purement « interne » au triangle). P_1 **domine sur les trois mesures à la fois**.

(b) Oui : P_1-Q_1 est un **pont** au sens du chapitre 1 — c'est la seule arête reliant $\{P_1, P_2, P_3\}$ à $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$. Si P_1 et Q_1 cessaient toute relation, le réseau se **scinderait en deux composantes disjointes**, chacune un triangle isolé.

(c) Un membre de $\{Q_2, Q_3\}$ apprend une offre disponible dans $\{P_2, P_3\}$ **uniquement** en passant par la relation Q_1-P_1 : c'est la seule voie possible, quelle que soit l'intensité des amitiés qu'il cultiverait à l'intérieur de son propre groupe $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$ — ses amis proches connaissent, par construction, les mêmes informations que lui, puisqu'ils appartiennent au même triangle dense. C'est très exactement l'argument de Granovetter (1973) : l'information **nouvelle** vient des liens faibles qui traversent les frontières entre groupes, pas des liens forts qui circulent à l'intérieur d'un groupe déjà informationnellement homogène.

(d) P_1 et Q_1 occupent chacun un trou structural parce qu'ils sont les seuls points de contact entre deux groupes qui, sans eux, seraient totalement déconnectés : ils reçoivent une information non redondante de chaque côté et peuvent, en principe, la retenir, la déformer ou en tirer un avantage (une « rente » informationnelle, au sens de Burt). Si une seconde arête P_2-Q_2 s'ajoutait, il existerait désormais **deux** voies indépendantes entre les deux groupes : ni P_1-Q_1 ni P_2-Q_2 ne serait plus un pont, et l'information pourrait circuler sans passer obligatoirement par P_1 ou Q_1 . Leur position cesserait d'être un trou structural — leur rente informationnelle proviendrait précisément de l'**absence** de routes alternatives, et cette rareté disparaîtrait dès qu'une redondance apparaîtrait.